

سقط ضوء تردده $(5.5 \times 10^{14} \text{ Hz})$ على سطح فلز فانطلقت منه الالكترونات وكان جهد الإيقاف للفلز (0.18 V) وعندما سقط ضوء تردد $(1.62 \times 10^{15} \text{ Hz})$ على نفس السطح وجد أن جهد الإيقاف أصبح (4.63 V) احسب:

- 1- ثابت بلانك
- 2- اقتران الشغل للفلز
- 3- تردد العتبة للفلز

اعتبر شحنة الإلكترون $(-1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$

الحل (1): من العلاقة

$$hf_1 = \phi + qV_{01} \text{ --- (1)}$$

$$hf_2 = \phi + qV_{02} \text{ --- (2)}$$

ب طرح معادلة (1) من معادلة (2)

$$h(f_2 - f_1) = q(V_{02} - V_{01}) \Rightarrow h = \frac{q(V_{02} - V_{01})}{(f_2 - f_1)}$$

$$h = \frac{1.6 \times 10^{-19}(4.63 - 0.18)}{1.62 \times 10^{15} - 5.5 \times 10^{14}} = 6.654 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

الحل (2): حساب اقتران الشغل للفلز من معادلة (1)

$$\phi = hf_1 - qV_{01} = 6.654 \times 10^{-34} \times 5.5 \times 10^{14} - 1.6 \times 10^{-19} \times 0.18$$

$$\phi = 3.37 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.1 \text{ eV}$$

الحل (3): تردد العتبة

$$\phi = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{3.37 \times 10^{-19}}{6.654 \times 10^{-34}} = 5.06 \times 10^{14} \text{ Hz}$$